

中国性别失衡转变与家庭发展： 基于人口普查与公开数据的发现

李树茁¹, 王晓璇¹, 杨博²

(1 西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049; 2 陕西师范大学 国际商学院, 陕西 西安 710119)

摘要: 中国出生性别比失衡已经持续 40 余年, 性别失衡后果和风险正在由个体扩散至家庭层面, 对家庭发展产生深远影响, 但现有研究缺乏基于宏观数据对二者变化态势的基本认识。使用 2000—2020 年全国人口普查和统计年鉴等公开数据, 基于人口和家庭转型背景, 从家庭结构—功能构建家庭发展指数, 实证分析最近 20 年性别失衡转变和家庭发展的时空变化情况, 探讨性别失衡转变和家庭发展的关系。研究发现, 中国性别失衡正在进入出生性别比持续下降、后果开始显现的转变阶段, 省际因人口、经济、社会等发展差异呈现不同阶段特征; 中国家庭发展整体水平较低, 当面临性别失衡转变时, 存在结构功能发展不协调、地区间发展不平衡和总体发展不充分的问题。建议继续加强引导出生性别比回归正常以减少各年龄段性别结构失衡累积, 积极探索面向家庭的性别失衡后果治理, 充分考虑家庭发展的地区差异和所处阶段, 兼顾家庭结构和功能协调发展, 促进人口长期均衡与可持续发展。

关键词: 性别失衡; 家庭发展; 人口转变; 家庭转变

中图分类号: C921

文献标识码: A

文章编号: 1674-1668(2024)01-0029-12

The Transition of Gender Imbalance and Family Development in China: Findings Based on National Population Census and Public Data

LI Shuzhuo¹, WANG Xiaoxuan¹, YANG Bo²

(1 School of Public Policy and Administration, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China; 2 International Business School, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119, China)

Abstract: The sex ratio at birth (SRB) in China has been abnormally high for over 40 years, posing significant risks and consequences to both individuals and families, with far-reaching implications for family development. This study aims to investigate the transition of gender imbalance and its impact on family development in China by analyzing recent public data, including the national population census and statistical yearbook since 2000. The findings reveal that China's gender imbalance is entering a transformational stage, characterized by a gradual decline in the sex ratio at birth and the emergence of consequences associated with gender

收稿日期: 2023-03-04; 修订日期: 2023-05-09

基金项目: 教育部人文社会科学研究项目“脆弱性视角下农村家庭发展风险及形成机制与政策研究”(22YJC840034); 陕西省社科基金项目“乡村振兴视角下陕西农村脱贫家庭发展稳定性研究”(2022F008)。

作者简介: 李树茁(1963—), 男, 陕西西安人, 西安交通大学公共政策与管理学院教授, 研究方向: 人口与社会可持续发展; 王晓璇(1994—), 女, 湖北襄阳人, 西安交通大学公共政策与管理学院博士研究生, 研究方向: 性别失衡风险治理。

imbalance. However, this transformation occurs at varying rates across provinces due to differences in population, economic, and social development levels. Furthermore, the overall level of family development in China remains relatively low, which results in structural – functional development imbalances, regional disparities, and inadequate overall development in response to the transformation of gender imbalance. Addressing this issue requires measures to normalize the SRB and reduce gender structure imbalances across different age groups. Governance measures must also be implemented to mitigate the consequences of gender imbalance for families while considering regional disparities and the various stages of development. Additionally, balancing the development of family structure and function is vital to promoting long – term population balance and sustainability.

Key words: Gender Imbalance; Family Development; Demographic Transition; Family Transition

1 问题的提出

中国出生性别比失衡已经持续 40 余年,随着性别比治理工作的推进,中国出生人口性别比失衡态势得以缓解,性别选择行为大幅减少。七普数据显示,中国出生人口性别比为 111.3,较 2010 年下降 6.8^①,预计到 2050 年左右回归正常水平(Chao et al., 2021)。受人口累积效应和人群扩散效应影响,中国性别失衡进入性别选择逐渐结束但多维社会后果开始显现的转变阶段,出生人口的性别结构失衡扩散至各年龄段并有长期持续的趋势,尤其是婚龄段人口性别比严重失衡引发的婚姻挤压和家庭后果(李树茁、孟阳, 2018)。2020 年,中国 20~40 岁适婚男性比女性多 1752 万^②,该数字意味着未来有近 2000 万家庭可能面临男性成员成婚困难问题。

家庭是性别失衡现象发生的重要场域,在出生人口性别比不断攀升的时期,主要表现为家庭生育决策中的性别选择和男孩偏好,当前主要是由家庭成员成婚困难引发的家庭发展风险和后果(李树茁等, 2019)。考虑到性别失衡后果正在并将在很长一段时间持续累积与扩散,亟需加强对性别失衡及其在家庭层面具体表现的认识与理解。迄今为止,针对性别失衡及其家庭后果的研究多停留在理论层面或是利用微观数据研究家庭发展过程中出现的某一具体问题或现象^③,缺乏基于宏观数据对二者发展态势的定量研究。

本文基于宏观人口和家庭转型背景,聚焦性别失衡转变及其对结构 – 功能视角下家庭发展的影响,利用 2000 年以来普查数据和公开统计资料,结合性别失衡情境,从家庭结构和功能出发构建家庭发展的指标体系,使用熵权法计算指标权重,拟合家庭发展指数,实证分析性别失衡转变和家庭发展的全国态势、省际差异与内在联系。在此基础上为完善面向家庭的性别失衡后果治理提供理论支撑。

2 文献综述

性别失衡本质上反映的是性别不平等导致的权利与发展问题,数量上表现为出生性别比和婚龄人口性别比偏离正常水平(李树茁、宋瑞霞, 2022)。目前,随着出生人口性别比持续下降,学界对性别失衡问题的关注逐渐由原因和态势研究转向性别失衡的后果和治理上。学者们使用各种指标描述性别失衡多维后果及其影响,如婚龄性别比、失婚比例、婚姻市场变化、社会治安情况等(杨博、李树茁, 2018)。研究方法上以微

①数据来源:国家统计局. 第七次全国人口普查主要数据结果新闻发布会答记者问 [EB/OL]. (2021-05-11). http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202_1896483.html.

②数据来源:国家统计局. 国家统计局新闻发言人就 2021 年 4 月份国民经济运行情况答记者问 [EB/OL]. (2021-05-17). http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202_1896489.html.

③如杨博、孟阳 2016 年发表的论文,作者基于已有研究基础和情境分析构建性别失衡社会的家庭发展框架,该框架纳入性别失衡下的各类利益相关群体,从理论上论证性别失衡给家庭发展带来的风险和挑战;此外还有一些研究利用微观数据,探讨性别失衡/子女结构或偏好对家庭资产配置、家庭负债、消费结构等的影响。

观调查数据的实证分析为主,辅以质性研究。研究视角涵盖宏观、中观和微观层面。其中,宏观研究关注性别失衡对公共安全、宏观经济、老龄化等的影响(杨雪燕等,2012;李树茁、胡莹,2012;张震、马茜,2022);微观研究聚焦性别失衡下的特定群体,特别是围绕农村大龄未婚男性开展了一系列研究(郭秋菊、靳小怡,2016;孟阳、李树茁,2017);中观研究多停留在对性别失衡下家庭出现的特定问题如婚姻挤压、家庭暴力、离婚风险等的关注(宋月萍、张婧文,2017;张彬斌、汪德华,2018),但对性别失衡转变与家庭发展的现状、态势与关系还存在较大探索空间。

家庭发展作为一个新兴概念,尚未形成统一定义,但在国家政策和战略制定中已经关注到家庭发展的重要性。经典家庭发展理论主要包括生命历程、结构-功能和人文价值三种取向(唐灿,2010)。相比较家庭生命历程对发展过程的侧重、人文价值取向聚焦家庭文化观念,结构-功能取向的家庭发展具有更广的政策含义,即家庭可以在外部政策的理性规划和科学干预下,满足家庭成员在生理、心理、发展和自我实现等方面的需求,实现家庭禀赋水平的提升和家庭成员的全面发展(吴帆、李建民,2012)。并且从结构-功能取向出发理解家庭发展是将家庭看作一个同外界互动的有机系统,结构和功能是构成该系统的基本要素。当代中国家庭正在经历人口与家庭的双重变迁,且内嵌于社会转型之中(彭希哲、胡湛,2015)。随着性别失衡进入后果显现期,人口性别结构特征对家庭及其成员的生产、生活和发展正在形成深远影响,因此关注性别失衡下家庭发展现状及其变化更适合从结构-功能视角切入。

在理论层面理解性别失衡转变和家庭发展的关系可以从人口和家庭转型视角入手。首先,对人口和家庭转型的讨论集中于三种观点,一种观点认为家庭转型属于人口转型,是人口“外在转变”内化于家庭层面的表现(刘爽,2010);另一种观点认为第二次人口转变是理解家庭领域变化的重要框架(於嘉,2022);第三种观点认为家庭转变和人口转变是彼此独立且相互影响的关系(宋健、张晓倩,2021)。尽管目前对人口转变和家庭转变的逻辑关系还未达成共识,但均承认人口与家庭之间的关系是复杂而紧密的。其次,经典人口转变理论描述了人口从高出生、高死亡率向低出生、低死亡率的转型过程(於嘉、谢宇,2019),陈卫(2010)扩展了出生性别比转变下的人口转变模型,认为出生性别比是影响人口转变的变量而非常量。随着经济社会发展、文化观念改变及治理工作推进,出生性别比将经历上升至峰值后逐渐回归正常水平的转变过程(Guil-moto,2009),并在较长的时间维度上导致一系列人口和社会后果。研究表明持续偏高的出生性别比会导致总人口规模缩小、育龄妇女数量减少和产生大量过剩男性,这将直接影响家庭规模和结构(杨胜慧、陈卫,2017)。此外,老年段人口比重相对升高将加重家庭的赡养负担(张震、马茜,2022),影响家庭支持功能的实现。最后,对家庭转型的研究还处于起步阶段,但是可以将该过程理解为家庭内部要素演化并与外部社会人口变迁适应的过程(宋健、张晓倩,2021)。一方面,从家庭生命周期和代际关系视角看,性别失衡社会中拥有未婚男性的家庭数量越来越多,成婚困难影响了次生家庭的产生,人口再生产过程受阻,一代户和单人户中由大龄未婚男性构成的家庭比重增加(李树茁等,2019)。与正常家庭相比,上述家庭在家庭禀赋、抚幼养老等基本功能上面临发展困境(杨博、孟阳,2016)。另一方面,性别失衡将加剧婚姻市场失衡,为了实现婚姻缔结,家庭倾向于改变资产配置或经济行为和决策以增加在婚姻市场上的议价能力。有儿子的家庭更可能购买多套住房,并因此更多挤出风险金融资产投资(吕学梁、马玉洁,2021),甚至会因为房价上涨被迫承担更多的负债(蔡兆瑞等,2022)。除此之外,家庭转变的过程还重塑了婚育观念,初婚年龄推迟、离婚率和同居率增加、家庭稳定性降低(杨善华,2011),这些与性别失衡带来的结婚困难问题交织,严重影响了家庭传统支持功能的实现,增加了家庭发展上的脆弱性(陆杰华、林嘉琪,2021)。

综上所述,本文构建图1所示理论框架,基于宏观人口和家庭转型的现实情境,理解性别失衡和家庭发展的关系,将性别失衡后果在家庭层面的表现描述为,由于出生性别比和婚龄性别比偏离正常水平,影响宏观人口结构和规模、家庭生命周期和代际关系、婚姻市场和婚育观念,最终反映在家庭结构和功能,使家庭呈现发展水平差异。研究有助于加深对性别失衡转变及其在家庭层面表现的理解,探索随着性别失衡进入后果显现期,面向家庭的性别失衡后果应对策略。研究既是对人口规模巨大的现代化中性别结构问题的回应

与关注,也有助于继续探讨新时代家庭发展在促进人口长期均衡发展中的作用。

3 研究设计

3.1 指标选取

本文以家庭户为分析对象,基于文献回顾和理论推导,选取研究所需指标。首先,选取出生人口性别比(SRB)和

20~34 岁人口性别比(SRM)分别反映生育和婚龄阶段的性别失衡情况。SRB 是最常见的性别失衡指标,在此不作赘述;选择 20~34 岁人口性别比是由于平均初婚年龄落在该年龄组内,且该年龄组在 2010 和 2020 年分别对应 1976—1990、1986—2000 两个出生队列的人口,我国 SRB 从 1982 年左右开始偏高,因此通过 2000 年以来 20~34 岁人口性别比,能在一定程度上反映受性别失衡影响的婚龄段人口结构。同时考虑两个指标有助于理解随时间变化性别失衡结构的转变。

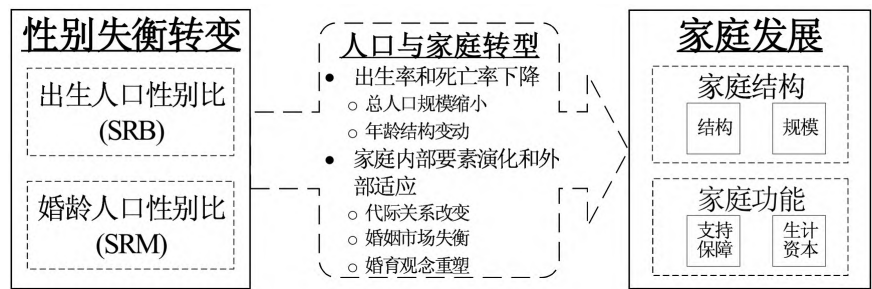


图 1 性别失衡和家庭发展分析框架

表 1 家庭发展的指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
家庭发展 (F)	家庭结构 (F ₁)	平均家庭户规模(x_1) 全部家庭中一人户的比重(x_2) 全部家庭中一代户的比重(x_3) 全部家庭中有 65+ 老人的家庭户比重(x_4)
	家庭功能 (F ₂)	少儿抚养比(x_5) 老年抚养比(x_6) 平均住房面积(x_7) 人均可支配收入(x_8) 城镇家庭恩格尔系数(x_9) 农村家庭恩格尔系数(x_{10})

其次,现有研究对家庭发展的测度多使用指标法,普遍做法是基于概念界定、理论探讨或情境分析构建用于评价的指标体系。吴帆等(2012)将家庭发展能力操作化为支持、经济、学习、社会交往和风险应对;邵洲洲等(2018)构建了以家庭形态为基础、家庭禀赋为能力、外部政策为支持的指标体系;阚兴龙等(2019)将家庭发展能力分解为经济发展能力、人口再生产能力和生活发展能力;宋健等(2022)从家庭结构、人力资本和物质资本衡量家庭发展水平。

总的来说,家庭发展并不存在普适的指标体系,不同研究的指标设计反映文章关注的重点。本文将家庭视为一个同内外资源互动的有机系统,选取性别失衡对家庭结构和功能具有重要影响的指标(表 1)。就测度而言,家庭结构是成员规模及其相互关系和居住模式呈现的外在表现形式(宋健、张晓倩,2021),性别失衡加剧了家庭结构的小型化和简单化趋势。选取平均家庭户规模反映家庭规模的平均水平;选取一人户和一代户比重反映家庭代际和关系的简化趋势,需要特别指出的是尽管一人户和一代户指标上存在重叠,但是一人户更多反映的是因性别失衡导致无法成婚,独自居住形成的家庭,一代户比重还反映了父母与成年子代分居后空巢期的延长,以及进入老年期后可能出现的自我养老压力;选取 65+ 老人户比重反映家庭的老龄化水平。家庭功能是家庭运用自身资源对成员需求的满足,通常可以借鉴家庭生计资本测量。本文认为性别失衡对家庭功能的影响主要反映在支持保障功能和经济功能上,因此选取少儿抚养比和老年抚养比衡量家庭对成员的保障能力;选取户均住房面积、人均可支配收入和城乡恩格尔系数,分别从住房、收入水平和消费结构衡量家庭对成员发展的经济支持。根据前文构建的理论框架可以认为,家庭发展指数越高表示性别失衡后果尚未对家庭产生显著影响或是家庭有能力缓冲性别失衡带来的不利影响。

3.2 数据来源

本文使用的数据包括 2000—2020 年全国纵贯数据和 31 个省份 3 个人口普查年份(2000/2010/2020 年)的面板数据,用于研究 2000 年后中国性别失衡和家庭发展的时空变化。其中,全国数据中普查年份来自

人口普查资料,其余指标来源于《中国人口统计年鉴》(2001—2006)、《中国人口和就业统计年鉴》(2007—2021)和国家统计局网站的年度数据资料库。省级数据中性别失衡、家庭结构、抚养比和平均住房面积来源于人口普查资料;人均可支配收入^①和恩格尔系数来源于各省2001年、2011年和2021年的《全省统计年鉴》。

3.3 研究方法

首先,使用熵值法对家庭发展指标赋权,作为一种常见的客观赋权法,熵值法广泛应用于各类指标赋权中,具有较强的客观性和科学性,熵值法的基本原理是根据指标离散程度确定所含信息熵,熵值越大的指标权重越高。并且为了实现家庭指标在不同年份间的比较,文本借鉴杨丽与孙之淳(2015)改进后的面板熵值法计算指标权重和拟合指数。

其次,基于宏观统计资料,通过比较分析和归纳,从时间和空间两个维度梳理2000年以来中国性别失衡和家庭发展的变化趋势,重点关注性别失衡结构转变及其在家庭发展上的表现。具体步骤如下:第一,描述和解读性别失衡转变及其省际差异。利用2000—2020年人口普查资料,描述性别失衡全国水平随时间的变化特征,分省份细化性别失衡转变的阶段性和区域性差异。第二,描述家庭发展的时空变化并结合性别失衡转变对其解读,首先根据构建的家庭发展指标体系,描述2000年以来全国分指标的变化情况。其次,计算指标权重及各省份三个普查年份的家庭结构指数、家庭功能指数和家庭发展的总指数。最后,交叉分析性别失衡和家庭发展,探讨二者之间可能存在的关系。

4 研究结果

4.1 性别失衡转变的时空分析

4.1.1 性别失衡转变的全国态势

图2a展示了2000年以来全国人口普查和1%人口抽样中出生人口性别比、婚龄人口性别比随时间的变化情况及其城乡差异。第一,2000年后出生人口性别比经历了由高位徘徊到稳定下降的转变过程,城乡差

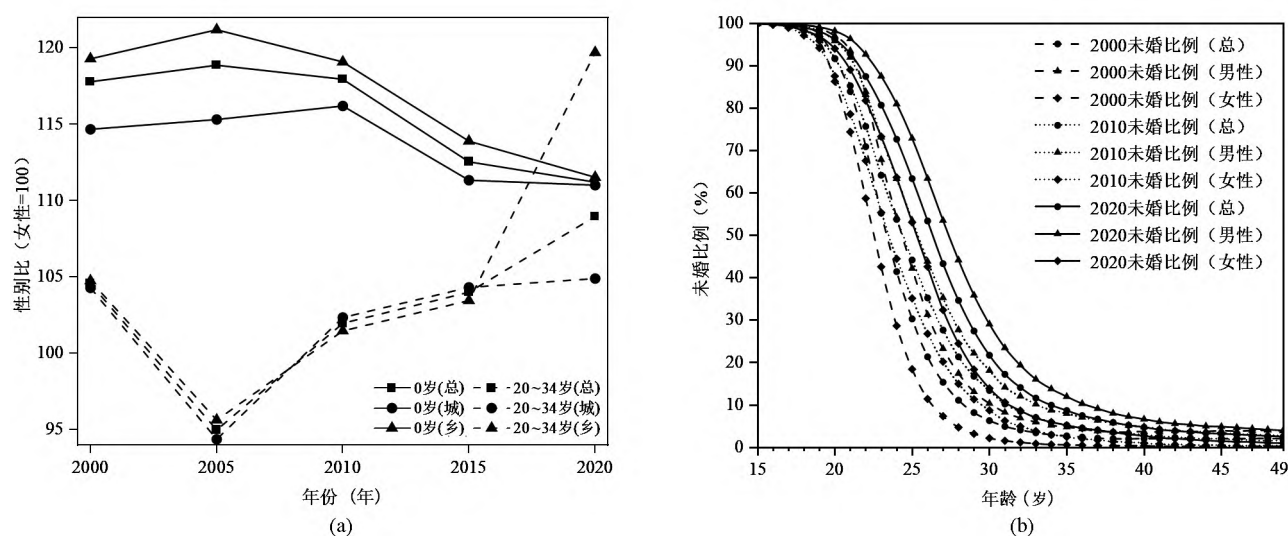


图2 全国分城乡性别失衡变化与15~49岁人口未婚比例

资料来源: 性别比来自2000年、2010年和2020年人口普查短表数据,2005年和2015年1%人口抽样数据;未婚比例根据三次人口普查长表数据计算,作者整理自绘。

^①文章以2000年消费者物价指数(CPI)为不变价格对收入进行折算,消除物价因素对收入的影响。

异逐步缩小,2020 年 SRB 全国和城乡水平稳定在 110 附近,与十年前相比 SRB 偏高的性别失衡问题大幅改善。第二,婚龄人口性别比呈现相反的变动趋势,2005 年后婚龄性别比触底反弹,且增长速度非常快。2020 年婚龄性别比继续增加并表现出明显的城乡差异。农村地区婚龄性别比激增至 119.71,较十年前增加 18.24,而城镇地区仅略有上升(2.55)。农村地区婚龄人口性别比的快速攀升可能与过剩男性的长期累积和人口大规模外流有关。

图 2b 从婚姻角度展示性别失衡及其后果的变化情况。第一,从时间上看,三个人口普查时点的数据显示,无论是总人口还是分性别人口,15~49 岁各年龄段未婚率均呈上升趋势。这说明性别失衡问题正在由性别选择本身转为日益凸显的后果,而其中最直接的体现即为适婚人口未婚比例的增加;第二,分人群看,每个普查年份内部均呈现男性人口未婚比例 > 总人口 > 女性,说明相较于女性人口,男性正在并将要在很长一段时间内面临更为严峻的成婚问题。总的来说,SRB 长期偏高导致整个社会中男女绝对数量差距越来越大,未来拥有未婚男性的家庭数量将继续增加,继而引发家庭层面婚姻挤压及后续经济、养老等问题。

4.1.2 性别失衡转变的省际差异

图 3 显示了 2000 年、2010 年和 2020 年分省份的性别失衡分布情况。总的来看,21 世纪的前十年,SRB 处于攀升状态,几乎所有省份存在严重的性别选择问题,其中以东部和中部省份更为突出,海南、广东、安徽等省 SRB 一度超过 130。2010 年后,SRB 偏高态势得以改善,2020 年仅 11 个省超过 110(2010 年有 28 个省份),东北三省和部分西部省份(山西、西藏、青海、宁夏等)回归正常水平(低于 107),率先完成出生性别比转变。但是婚龄性别比开始升高,2020 年除河南省外,所有省份婚龄性别比超过 100(见图 3 左下的散点分布整体都在向右移动),其中有 21 个省份超过 105(2010 年仅有 11 个,且有 9 个省份小于 100)。

综合各省出生人口性别比和婚龄人口性别比,将 31 个省份分为四类,代表性别失衡转变的四个阶段。(1) 双高型省份(象限 1):正在同时经历性别选择和失衡后果,SRB 回归正常水平尚需一定时间,将继续增大男女数量差距,而且 SRB 偏高的负面影响已经

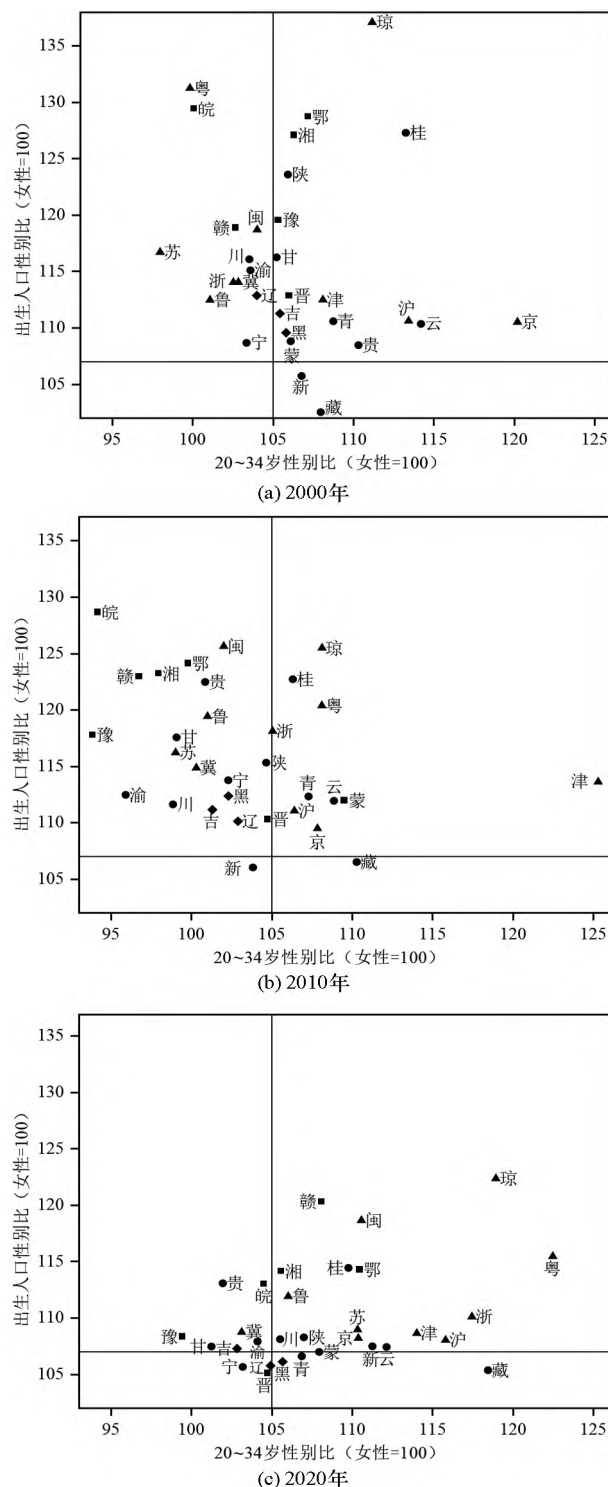


图 3 出生性别比和婚龄性别比的省份分布

资料来源:全国人口普查资料短表数据,作者整理自绘。

注:散点图以形状区分社会经济分区,东部(▲)、中部(■)、西部(●)、东北(◆);分别以 107 和 105 作为参照值,超过该数值表示省份在性别选择或失衡后果上更严重。

出现在婚龄人口中,未来 SRM 可能会继续升高。(2) 选择单高型省份(象限 2): 潜在的性别失衡后果发生省份。从数值上看,该象限省份处于出生人口性别比由偏高向正常水平回落的转变阶段,暂时只存在性别选择问题,但随时间推移,位于该象限的省份会向其他象限转变。(3) 双低型省份(象限 3): SRB 和 SRM 都处于相对较低水平,但由于出生性别比偏高对各年龄段的影响需要一定时间,该象限将在人口积累和动态发展中向第四象限转变。(4) 后果单高型省份(象限 4): SRB 趋于正常,但正在且可能长期面对性别失衡后果的省份,后果单高意味着出生性别比转变基本完成,性别失衡进入后果显现阶段。综上所述,性别失衡转变存在一定规律,随着出生性别比逐渐回归正常,性别失衡内部结构也将实现由选择单高到后果单高的转变,其中双低和双高型是两种过渡阶段。以 2010 和 2020 年为例可以发现,(1) 第一象限(双高型) 新增全部来自第二象限(2→1),减少全部流向第四象限(1→4);(2) 第二象限(选择单高型) 的变化最大,2010—2020 期间仅有安徽和贵州两省保持高位水平;(3) 第三象限(双低型) 新增全部来自第二象限(2→3),减少同样全部流向第四象限(3→4);(4) 第四象限(后果单高型) 没有发生向其他象限的转移。

综上所述,性别失衡转变的阶段性和区域性规律可以概括为三点。第一,演变方向的单一性。出生性别比下降趋势稳定,省际变化没有出现 3/4 象限向 1/2 象限的逆转;第二,性别失衡进入后果期,婚龄性别比呈现增加态势,2/3 象限多向 1/4 象限移动;第三,性别失衡的转变过程存在过渡阶段,可以根据其发展特征把握政策治理与干预窗口,缓解未来进入后果显现期的影响和持续时间。

4.2 性别失衡转变与家庭发展

4.2.1 家庭结构与功能变化态势

首先,展示 2000—2020 年家庭发展三级指标的全国变动态势(图 4)。第一,家庭结构方面,平均家庭户规模不断降低,由 2000 年的 3.44 下降至 2020 年 2.62。一代户、一人户和老人户的比重不断增加,一人户由 2000 年仅占总户数 8.3% 上升至 25.39%,一代户比重接近半数,拥有 65 岁及以上老人的家庭户比重超过 25%。性别失衡加剧了家庭结构的小型化和简单化趋势,随着性别失衡后果凸显,一代户、一人户中由大龄未婚群体构成的家庭势必随之增加。

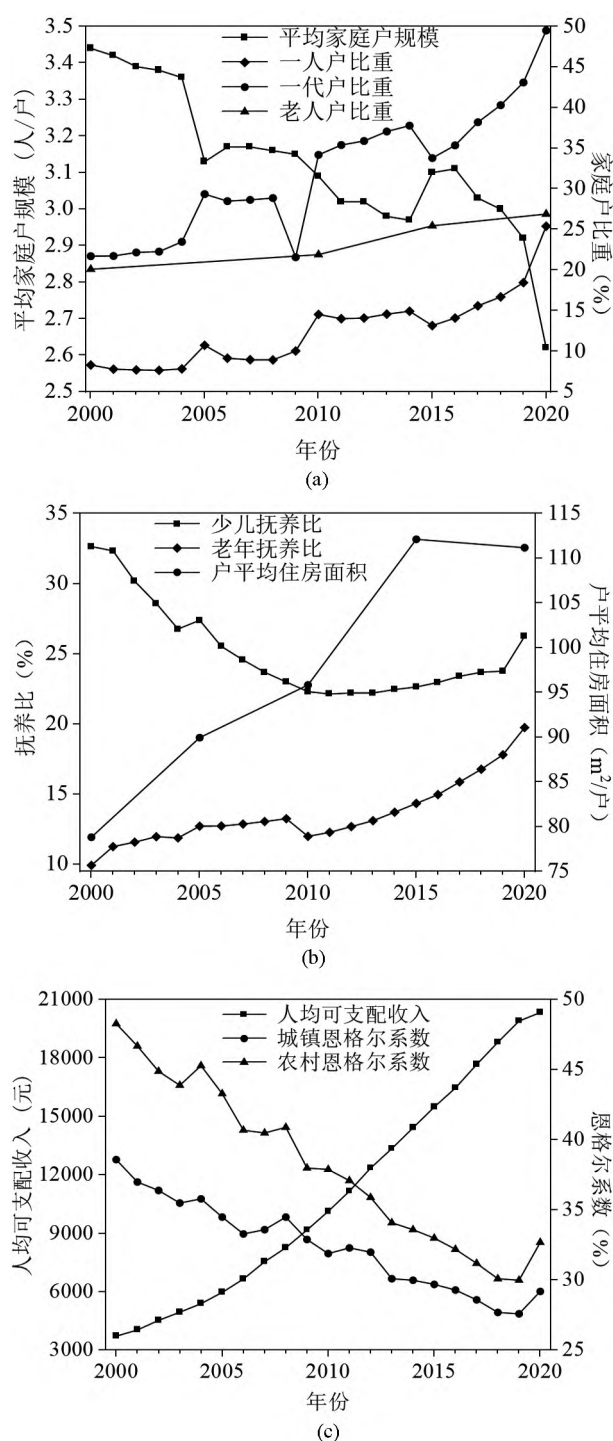


图4 家庭结构指标(a) 家庭功能指标(b、c) (2000—2020)

资料来源: 平均家庭户规模、一人户和一代户比重、抚养比来自《中国人口统计年鉴》(2001—2006)、《中国人口和就业统计年鉴》(2007—2021); 老人户比重和户平均住房面积来自三次人口普查短表和 1% 人口抽样资料; 人均可支配收入和恩格尔系数来自国家统计局网站的年度数据资料库。

在人口和社会双重转型驱动下,稳定的超低生育率、快速老龄化和城镇化、大规模人口流动、生活和价值观念的转变等都将进一步稳定家庭转变的基本格局(陆杰华、林嘉琪,2021)。第二,家庭功能方面,中国家庭面临较大的抚幼养老挑战,相比少儿抚养比的缓慢上升,老年抚养比的增长速度非常快,2020 年达到 19.74%,较 2000 年增加近 10 个百分点。随着性别失衡进入后果显现阶段,有(大龄)未婚子女的家庭占比增多,将同时承受婚姻和养老风险与后果,对家庭发展能力提出更高要求。家庭平均住房面积、人均可支配收入较 2000 年有了大幅提升,且户均住房面积增速很快,印证了婚姻市场失衡下家庭对房屋面积、价值、数量需求的增长;恩格尔系数降低至 30% 左右,农村略高于城市,家庭在经济支持和物质保障上的能力有所提升,有利于增强家庭在性别失衡转变中的适应能力。

其次,运用熵值法计算各指标权重和家庭发展的分指数和总指数,计算模型如下:

$$F_1 = 0.311x_1 + 0.219x_2 + 0.290x_3 + 0.179x_4 \quad (1)$$

$$F_2 = 0.093x_5 + 0.113x_6 + 0.212x_7 + 0.456x_8 + 0.089x_9 + 0.038x_{10} \quad (2)$$

$$F = 0.372F_1 + 0.682F_2 \quad (3)$$

可以发现,从全国整体变动看,家庭结构指数和功能指数呈现相反的变动趋势,家庭发展综合指数先升后降,2020 年仅为 0.386。2010—2020 年,家庭发展水平的下降一定程度上表明性别失衡的家庭后果正在显现,具体表现为家庭结构指数的加速下降和功能指数的缓慢上升。

表 2 普查年份家庭发展指数变化(全国)

指数	2000 年	2010 年	2020 年
家庭结构指数	0.705	0.515	0.228
家庭功能指数	0.248	0.374	0.480
家庭发展指数	0.418	0.427	0.386

注:依据各省家庭户数量设置权重计算全国均值

最后,从家庭结构和功能观察家庭发展水平的省际水平及变化。图 5a 以雷达图形式展示省际家庭发展指数随时间变化趋势,可以发现省际差异呈扩大趋势(标准差由 0.025 上升至 0.058)。2020 年 31 个省份家庭发展指数取值范围为 0.277~0.523。其中,家庭发展水平最差的是东北三省和西部的川渝两省,这一结果表明性别失衡后果在家庭层面的显现率先出现在了这些省份;排在全国前列的包括东部的北京、上海、浙江、福建,中部的江西及西部的西藏。

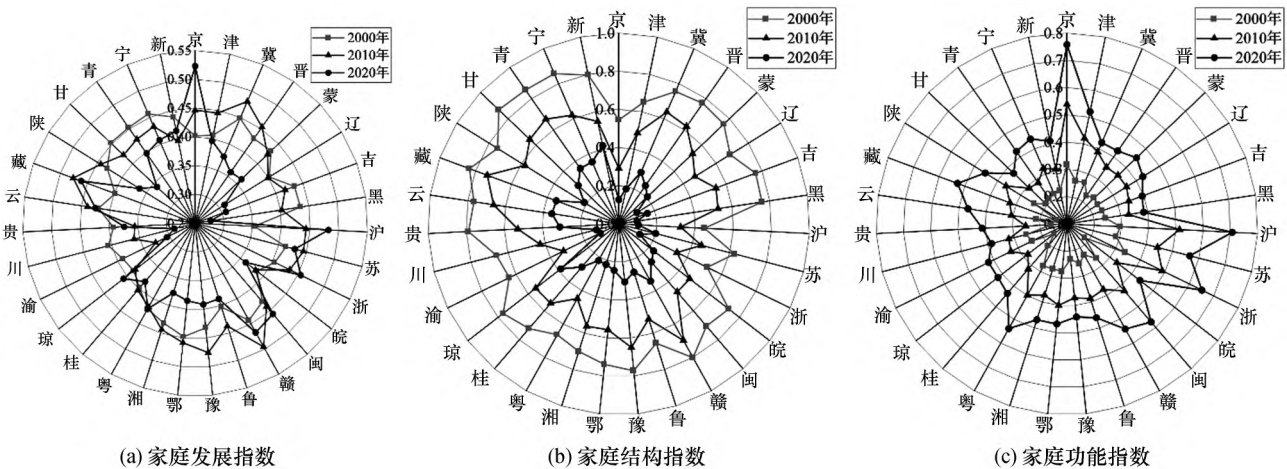


图 5 普查年份分省份家庭发展指数与分指数(2000—2020)

资料来源:作者计算后自绘

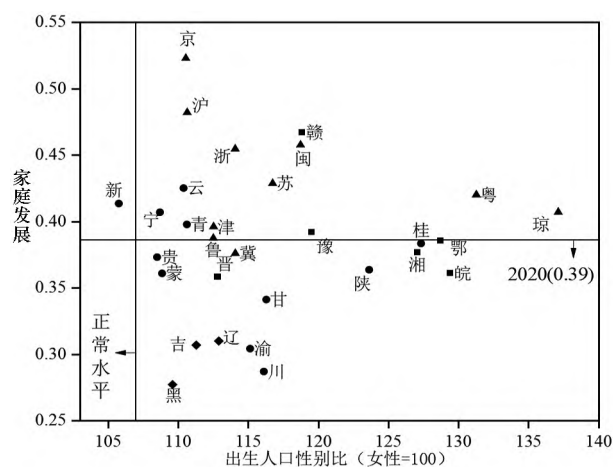
图 5b 和 5c 分别展示各省家庭结构指数和功能指数随时间的变化趋势。首先,东部省份的家庭结构指数普遍不高,较难依靠“大”家庭特有的传统家庭支持体系。尽管省际人口迁移规模正在缩减,东部经济发

达省份仍吸引大量离开出生地或户籍地的流动人口(王桂新, 2022)。人口跨省流动增加了流入省单人户比重, 不断冲击家庭规模和结构向着简单化和不完整化发展(邵洲洲、吴开亚, 2018)。但东部省份家庭功能指数较高, 尤其是北京、上海、浙江等经济发达省份。因此, 得益于发达的经济水平和家庭功能的不断提升, 缓冲了家庭结构指数不足带来的挑战, 东部省份家庭发展状况相对较好。其次, 中、西部家庭发展水平类似, 西部略低于中部省份。不同于东部家庭结构和功能水平两极分化, 中、西部家庭发展能力的来源比较平均, 其结构指数和功能指数都处于平均水平, 未来无论是强化家庭功能发挥或是改善家庭结构还是双管齐下, 均存在较大的进步空间。最后, 东北地区家庭发展水平在 2020 年处于极低水平, 主要原因是家庭结构指数的大幅降低。2000 年以来东北地区出生人口持续减少和人口大规模外流并存(宋丽敏、田佳蔚, 2021), 严重制约家庭规模和结构保持在适度水平。

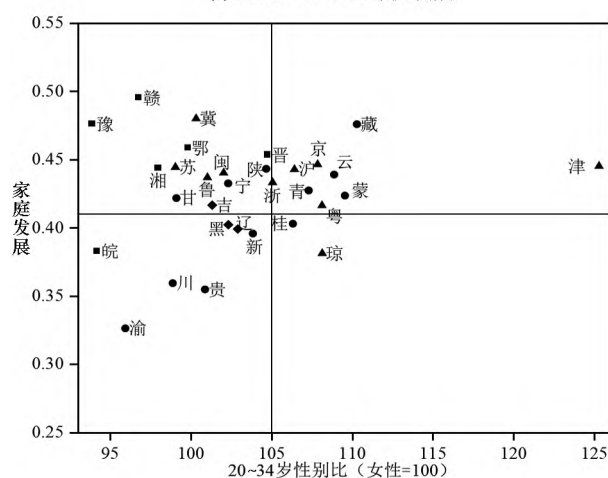
4.2.2 性别失衡转变下家庭发展的特征与趋势

绘制家庭发展和性别失衡交叉的省际分布散点图(图 6), 讨论性别失衡转变和家庭发展在时间和空间上的关系。首先, 图 6a 交叉了 2000 年 SRB 与 2020 年家庭发展, 探讨性别选择同家庭发展间可能的滞后关系。以 SRB 正常值为标准, 2000 年仅有新疆处于正常水平。观察 2020 年各省家庭发展指数发现, 到了 2020 年失衡省份呈现明显的地区分化, 其中东部省份(除河北^①外)家庭发展得分高于全国平均水平, 其中海南和广州的初始 SRB 高达 130, 与之相反的是, 部分西部省份(如内蒙古、贵州)和东北三省, 尽管其 SRB 数值在 2000 年时低于全国水平(甚至接近正常), 但 2020 年的家庭发展得分不高。这一发现说明省份经济水平是调节性别选择的家庭后果的重要因素, 即较高的经济水平或能在一定时间内缓解出生人口性别结构失衡对家庭发展的影响, 经济发展相对落后的省份可能因为层层挤压遭遇更严重的性别失衡后果。

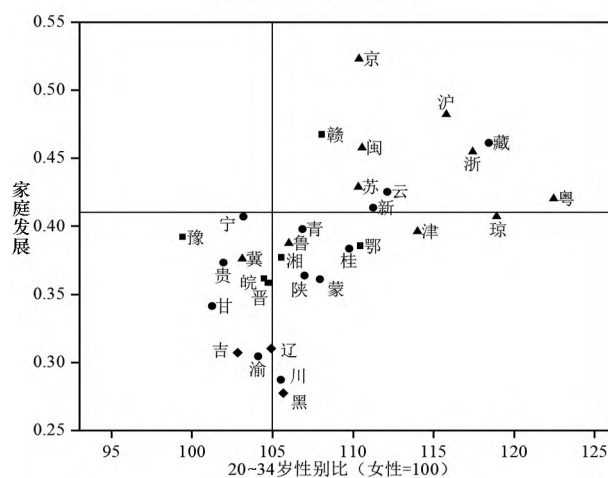
其次, 图 6b 和 6c 展示了 2010 年和 2020 年当年 SRM 和家庭发展的交叉, 讨论性别失衡婚龄段失衡



(a) 2000SRB-2020家庭发展



(b) 2010SRM-家庭发展



(c) 2020SRM-家庭发展

图6 性别失衡与家庭发展

①查询《中国统计年鉴 2021》发现 2020 年河北省的人均地区生产总值在 31 个省份中排名 27。

和家庭发展的关系与变化趋势。仅展示 2010 和 2020 年的原因在于,尽管 2000 年时,第一批生于 1980 年、年满 20 岁的人口开始进入婚姻市场了,但我国 SRB 从 1982 年左右开始偏高,相比 2000 年,2010 和 2020 的婚龄人口因出生人口性别失衡积累的时间更长,也更具有分析的代表性。以 105 和 0.41^① 为婚龄性别比和家庭发展的参考值,将 31 个省划入四个象限:(1) 高发展高后果(有风险能应对)、(2) 高发展低后果(无风险)、(3) 低发展低后果(潜在风险)、(4) 低发展高后果(有风险难应对)。2010—2020 年省际间分化程度明显增加,2010 年大部分省份同时表现较好的家庭发展得分和较低的婚龄性别比(象限 2),2020 年省份分布整体向右下方移动,呈现婚龄性别比上升和家庭发展水平下降。对比图 6b 和 6c 可以得出一个粗略结论,即相较于 SRB 需要较长时间才能作用于家庭发展,婚龄性别比引起的婚姻市场失衡对家庭发展的影响是更加直接的。这一结论也佐证了尽管出生人口性别比逐渐接近正常水平,性别失衡问题似乎变得更加严峻,需要持续关注性别失衡在人口、家庭、社会不同领域产生的后果和风险。

最后,以表格形式展示图 6b 和 6c 中省际变化的对应关系(表 3),并尝试推导性别失衡转变与家庭发展的关系。(1) “不稳定”的锁定机制。未发生象限变化的 12 个省份可分为三种情况:首先,是位于第一象限以北京、上海为代表的经济发达省份,尽管这些省份面临较高的婚龄性别比,但家庭经济支持功能在家庭发展中发挥安全阀作用,提高了家庭应对性别失衡风险和后果的缓冲适应能力。云南和西藏是西部少数民族聚居省份,家庭发展更多借由完整的家庭结构和传统家庭支持体系。这些省份必须积极应对偏高婚龄性别比引发的性别失衡后果,预防家庭发展水平降低。其次,位于第三象限的安徽、重庆、贵州和辽宁,其中除贵州外,婚龄性别比都接近 105 且家庭发展水平仍在降低,即将步入高后果象限。最后,位于第四象限的海南和广西,两省婚龄性别比均上升(SRB 也仍然偏高),未来可能会持续位于该象限。(2) 传导机制。主要指象限 2 向 4 的变化过程,婚姻挤压是影响传导的核心要素。可能的传导路径是性别失衡后果显现→成婚困难和婚姻挤压→晚婚、不婚、婚姻成本增加→家庭结构中一人户/一代户比重增加、养老负担和经济压力等→家庭发展困境→无法应对失衡后果和风险(陷入循环),最终表现为婚龄性别比上升和家庭发展水平降低的同时出现。具体到省份变化,包括家庭发展变得更差的四川和黑龙江(3→4),以及由高发展水平跌入低水平的山东、湖北、湖南和陕西(2→4)。(3) 过渡机制。主要发生在象限 2 向 1/3 象限转变过程,包括仅家庭发展水平降低(2→3)和仅婚龄性别比上升(2→1)。本文将这种变化定义为一种过渡状态,一种是家庭发展陷入低水平锁定,难以应对性别失衡带来的家庭成员成婚困难及后续风险和挑战;另一种是婚龄性别比长期偏高,随时间推移可能会在传导机制的作用下向着第四象限发展。

表 3 2010 年和 2020 年性别失衡与家庭发展交叉的省份变化

	2010 年		2020 年	
	省份	数量	省份	数量
I 高发展高后果	北京、上海、浙江、广东、云南、西藏、天津 4、内蒙古 4、青海 4	9	北京、上海、浙江、广东、云南、西藏、江苏、福建、江西、新疆	10
II 高发展低后果	江苏 1、福建 1、山东 4、河北 3、江西 1、湖北 4、湖南 4、河南 3、山西 3、陕西 4、宁夏 3、甘肃 3、吉林 3	13		0
III 低发展低后果	安徽、重庆、贵州、辽宁、四川 4、新疆 1、黑龙江 4	7	安徽、重庆、贵州、辽宁、河北、山西、河南、甘肃、宁夏、吉林	10
IV 低发展高后果	海南、广西	2	海南、广西、天津、山东、湖北、湖南、四川、陕西、内蒙古、青海、黑龙江	11

资料来源:作者整理。
注:省份后数字表示象限变动方向,加粗表示未发生象限变化(为避免信息重复,加粗仅在 2010 年中标注)。

①家庭发展参考值为 2010 和 2020 年全国水平的均值(数据见表 2)。

5 结论与讨论

中国出生性别比失衡已经持续 40 余年,性别失衡内部结构正在发生转变,性别失衡后果和风险开始逐渐反映在家庭发展层面,但现有研究缺乏基于宏观数据对二者变化态势的基本认识。文章使用 2000 年以来全国人口普查和统计年鉴等公开数据,描述性别失衡转变情况及其省际差异;构建家庭发展指数,描述家庭发展水平及其变化,结合性别失衡转变理解家庭发展及其结构和功能的变化。研究加深了对最近 20 年性别失衡转变和家庭发展现状和趋势的认识。

研究发现,中国性别失衡的内部结构正在由性别选择占主导转向后果凸显,并且后果有进一步扩散、转移和加深的趋势,该过程因地区人口、经济、社会发展阶段不同呈现阶段性和区域性差异。出生人口性别比经历了由高位徘徊到持续下降的变化过程,婚龄性别比呈现相反的发展态势,城乡差距显著。尽管目前仍有部分东、中部省份存在性别选择问题,但随着社会发展和观念改变,SRB 回归正常只是时间问题,反观婚龄性别比上升态势迅猛。因此,中国性别失衡进入以后果扩散为主的转变阶段,未来性别失衡治理工作的重心需要转向后果和风险治理。

性别失衡转变在家庭层面的扩散影响了家庭发展水平的提升,中国家庭发展整体水平不高,呈现先升后降的变化特征。2000 年以来,受老龄化、低生育率、人口流迁、性别失衡等人口形势的综合作用,中国家庭变得越来越小,结构指数一路走低,家庭结构的完整性、风险共担机制等均受到不同程度影响。受地域文化和人口流动的影响,东部和东北地区结构指数下降速度非常快。不同于结构指数,家庭功能指数随社会和经济发展稳步提升,家庭人均收入水平不断提高,住房条件持续改善,家庭成员在衣食住行各方面的基本生活需求得以满足。目前中国家庭发展面临较为严峻的局部发展不协调和总体发展不充分的问题。其中,局部发展不协调主要体现在家庭现有结构不足以应对内外部诸多风险和挑战,家庭结构和功能水平差距持续扩大。总体发展不充分在于家庭发展水平尚存较大提升空间,未来优化家庭发展和能力建设需要兼顾结构和功能同步发展,打破低水平发展困局。

最后,性别失衡和家庭发展的交叉分析表明,随着性别失衡后果显现,家庭发展水平在地区间存在显著差异,这与家庭作为能动主体调动自身资源应对风险的能力有关。东部省份性别失衡相对严重,尽管拥有较高的婚龄性别比,但家庭发展能力稀释了性别失衡后果带来的不利影响;中西部地区家庭发展处于中游水平,地区内部差异不大,性别失衡后果正在显现;东北地区家庭发展水平低,并且进入以人口负增长、流失严重和老龄化加速为主要特征的发展阶段(柳如眉等,2021),应对性别失衡家庭后果的能力不足。从省份分布的时间变动看,2020 年除东部经济发达和少数民族聚居省份能够维持较高的家庭发展水平,各省家庭发展均不同程度下降。本文认为家庭发展和性别失衡及其后果之间是一种相互影响的关系,家庭低水平发展体现为家庭结构和功能的弱化与失调,缺乏应对性别失衡后果显现期的诸多挑战;性别失衡后果在家庭生产、生活、发展等不同维度显现,影响范围也由失婚成员扩大到所有家庭成员,又进一步影响家庭结构完整性和功能发挥,制约家庭的高水平发展。

因此,随着性别失衡进入后果显现阶段,一方面,需要继续加强出生性别比治理,引导其尽快回归正常水平,缩小其在各年龄段人口性别结构失衡的累积;另一方面,积极探索面向家庭的性别失衡后果治理,充分考虑家庭发展的地区差异和所处阶段,兼顾家庭结构和功能协调发展,针对不同区域性别失衡结构和家庭发展的阶段与水平制定针对性发展目标。总的来说,随着我国人口发展进入关键转折期,人口和家庭发展的关系变得更加密切,需要加强风险和机遇意识,提前打开家庭发展能力提升的机会窗口,从家庭层面设计有利于人口长期均衡发展的家庭发展政策。

参考文献:

- 蔡兆瑞,丁骋骋,蔡晓慧. 子女性别结构如何影响家庭负债 [J]. 财贸经济,2022,43(4): 113-128.
陈卫,李敏. 亚洲出生性别比失衡对人口转变理论的扩展 [J]. 南京社会科学,2010,(8): 69-75.

- 郭秋菊,靳小怡. 婚姻挤压对农村流动男性养老意愿的影响——基于压力应对理论的分析 [J]. 人口学刊,2016,38(2): 29-39.
- 阚兴龙,祝颖润. 改革开放 40 年中国家庭发展能力变化研究 [J]. 人口学刊,2019,41(4): 5-17.
- 李树茁,胡莹. 性别失衡的宏观经济后果——评述与展望 [J]. 人口与经济,2012,(2): 1-9.
- 李树茁,孟阳. 改革开放 40 年: 中国人口性别失衡治理的成就与挑战 [J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2018,38(6): 57-67.
- 李树茁,孟阳,杨博. 贫困、婚姻与养老——农村大龄未婚男性家庭发展的风险与治理 [J]. 南京社会科学,2019,(8): 77-87.
- 李树茁,宋瑞霞. 风险社会背景下性别失衡治理的公众参与——基于湖北省的调查 [J]. 人口研究,2022,46(4): 84-98.
- 柳如眉,刘淑娜,柳清瑞. 人口变动对东北地区经济增长的影响研究 [J]. 中国人口科学,2021,(5): 63-76.
- 刘爽. 对中国人口转变的再思考 [J]. 人口研究,2010,34(1): 86-94.
- 陆杰华,林嘉琪. 中国人口新国情的特征、影响及应对方略——基于“七普”数据分析 [J]. 中国特色社会主义研究,2021,(3): 57-67.
- 吕学梁,马玉洁. 子女性别、住房数量与家庭风险金融资产投资 [J]. 科学决策,2021,(7): 43-64.
- 孟阳,李树茁. 性别失衡背景下农村大龄未婚男性的社会排斥——一个分析框架 [J]. 探索与争鸣,2017,(4): 81-88.
- 彭希哲,胡湛. 当代中国家庭变迁与家庭政策重构 [J]. 中国社会科学,2015,(12): 113-132.
- 邵洲洲,吴开亚. 中国家庭承载力: 指数体系构建及测评 [J]. 南方人口,2018,33(4): 24-35.
- 宋健,李灵春,胡波. 人口与家庭发展: 基于协调耦合关系的指数构建 [J]. 人口学刊,2022,44(1): 5-15.
- 宋健,张晓倩. 从人口转变到家庭转变: 一种理论分析思路 [J]. 探索与争鸣,2021,(1): 129-136.
- 宋丽敏,田佳蔚. 东北地区人口流动决策的影响因素研究——基于个体特征与经济因素的交互分析 [J]. 人口学刊,2021,43(4): 63-73.
- 宋月萍,张婧文. 越少就会越好吗? ——婚姻市场性别失衡对女性遭受家庭暴力的影响 [J]. 妇女研究论丛,2017,(3): 5-15.
- 唐灿. 家庭现代化理论及其发展的回顾与评述 [J]. 社会学研究,2010,25(3): 199-222.
- 王桂新. 中国省际人口迁移变化特征——基于第七次全国人口普查数据的分析 [J]. 中国人口科学,2022,(3): 2-16.
- 吴帆,李建民. 家庭发展能力建设的政策路径分析 [J]. 人口研究,2012,36(4): 37-44.
- 杨博,李树茁. 性别失衡后果的社会风险及其社区和家庭扩散研究 [J]. 南京社会科学,2018,(5): 89-95.
- 杨博,孟阳. 性别失衡社会的家庭发展分析框架与实践 [J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2016,36(6): 119-122.
- 杨丽,孙之淳. 基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评 [J]. 经济问题,2015,(3): 115-119.
- 杨善华. 中国当代城市家庭变迁与家庭凝聚力 [J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),2011,48(2): 150-158.
- 杨胜慧,陈卫. 中国的家庭结构转变——来自居住方式与人口因素的作用 [J]. 人口与经济,2017,(3): 45-54.
- 杨雪燕,伊莎贝拉·阿塔尼,李树茁. 大龄未婚男性的男男性行为及其对公共安全意义: 基于中国农村性别失衡背景的研究发现 [J]. 中国软科学,2012,(5): 58-67.
- 於嘉. 何以为家: 第二次人口转变下中国人的婚姻与生育 [J]. 妇女研究论丛,2022,(5): 47-69.
- 於嘉,谢宇. 中国的第二次人口转变 [J]. 人口研究,2019,43(5): 3-16.
- 张彬斌,汪德华. 中国农村婚龄人口性别失衡对女性离婚决策的影响 [J]. 社会发展研究,2018,5(2): 118-138+244.
- 张震,马茜. 中国出生性别比转变的人口老龄化后果: 前景与对策 [J]. 人口研究,2022,46(1): 3-18.
- Chao F, Gerland P, Cook A R, et al. Projecting sex imbalances at birth at global, regional and national levels from 2021 to 2100: scenario - based Bayesian probabilistic projections of the sex ratio at birth and missing female births based on 3.26 billion birth records [J]. *BMJ Global Health*, 2021, 6(8): e005516.
- Guilmoto C Z. The sex ratio transition in Asia [J]. *Population and Development Review*, 2009, 35(3): 519-549. ▲